

Aula 04

SBL0065 - Controle e Automação Industrial

Prof. Me. Alan Marques da Rocha

Universidade Federal do Ceará (*Campus Sobral*)
Bacharelado em Engenharia Elétrica

01 de outubro de 2025



Roteiro da Aula

- 1 Objetivos da Aula
- 2 Introdução à Linguagem Ladder
- 3 Simbologia Básica
- 4 Exercícios



- 1 Objetivos da Aula
- 2 Introdução à Linguagem Ladder
- 3 Simbologia Básica
- 4 Exercícios



Objetivos da Aula

- Apresentar os conceitos básicos referentes à programação Ladder;
- Mostrar como a linguagem Ladder está estruturada;
- Apresentar as funções lógicas existentes;
- Resolver exercícios para fixação do conteúdo.



- 1 Objetivos da Aula
- 2 Introdução à Linguagem Ladder
- 3 Simbologia Básica
- 4 Exercícios



A norma IEC 61131-3 definiu 03 tipos de linguagem de programação gráficas e 02 do tipo textuais, a saber:

Gráficas

- Diagrama de blocos de funções ou *Function Block Diagram* (FBD);
- Linguagem Ladder ou *Ladder diagram* (LD);
- Sequenciamento gráfico de funções ou *System function chart* (SFC).



A norma IEC 61131-3 definiu 03 tipos de linguagem de programação gráficas e 02 do tipo textuais, a saber:

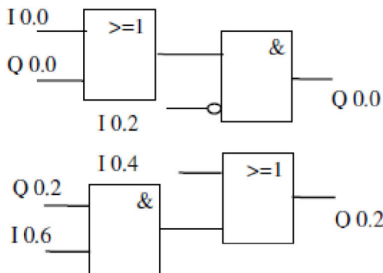
Textuais

- Lista de instruções ou *Instruction list* (IL);
- Texto estruturado ou *Structured text* (ST).



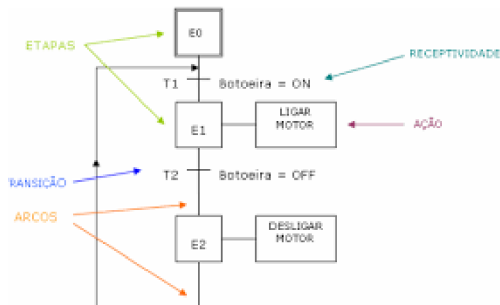
Diagrama de Blocos de Funções (FBD)

Tipo de linguagem de programação gráfica, muito popular na Europa, cujos elementos são expressos por blocos interligados, semelhantes aos utilizados em eletrônica digital.



Sequenciamento Gráfico de Funções (SFC) ou GRAFCET

É uma linguagem gráfica que permite a descrição de ações sequenciais, paralelas e alternativas existentes numa aplicação de controle.



Lista de Instruções (IL)

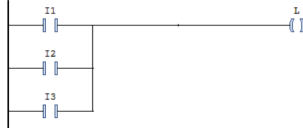
É indicada para pequenos CLPs ou para controle de processos simples.

Exemplos:

Lista de Instruções:

LD	I1
OR	I2
OR	I3
ST	L

Ladder:



Lista de Instruções:

LD	I1
AND	I2
AND	I3
ST	L

Ladder:



Texto Estruturado (ST)

É uma linguagem textual de baixo ou alto nível, inspirada na linguagem Pascal, contém os elementos essenciais de uma linguagem de programação moderna.



Exemplo de bloco condicional

```
1 IF <express o booleana(1)> THEN
2     <comandos>; /* Executa caso a express o
        booleana(1) for verdadeira */
3 ELSIF <express o booleana(2)> THEN
4     <comandos>; /* Executa caso a express o
        booleana(2) for verdadeira */
5 ELSE
6     <comandos>; /* Executa caso ambas express es
        booleanas forem falsas */
7 END_IF;
```



Linguagens de Programação de CLPs

Permitem aos usuários se comunicar com o CLP através de um dispositivo de programação e definir as tarefas que o CLP deve executar.



Programação Ladder

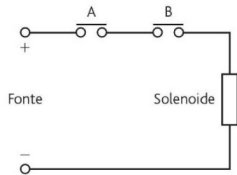
- Normalmente usada nos CLPs;
- Cada tarefa do programa é especificada como os degraus de uma escada (ramos);
- Representação gráfica da linguagem de programação do CLP;
- Lógica de diagrama de contatos;
- Assemelha-se à tradicional notação de diagramas elétricos.



Sequência seguida por um CLP quando executa um programa em Ladder :

- Ler as entradas associadas com um ramo do programa;
- Resolver a operação lógica que envolve essas entradas;
- Setar/resetar as saídas no ramo;
- Mover para o próximo ramo e repetir os passos anteriores (repetir até encontrar o final do programa);
- Retornar para o início e repetir as operações.





(a)



(b)



(c)



- 1 Objetivos da Aula
- 2 Introdução à Linguagem Ladder
- 3 Simbologia Básica**
- 4 Exercícios



Simbologia

A linguagem Ladder disponibiliza uma gama de símbolos que representam operações básicas na lógica do circuito, como por exemplo: Entrada como contato aberto, contato fechado, saída, instrução especial, etc.

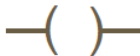




**Entrada como
contato aberto**



**Entrada como
contato
fechado**



Saída

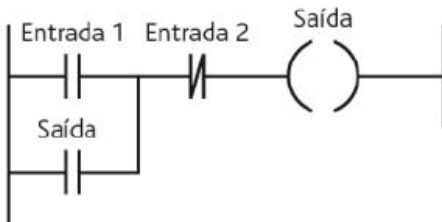


**Instrução
Especial**



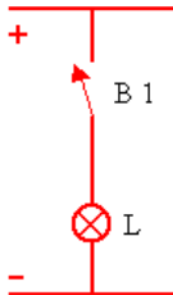
Operação Latch

- Situações onde é necessário manter uma bobina energizada, mesmo quando a entrada que foi energizada cessar;
- "Lembra" do seu último estado.

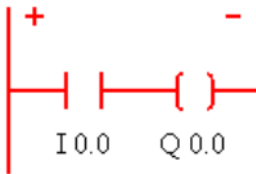


Acionamento de uma lâmpada

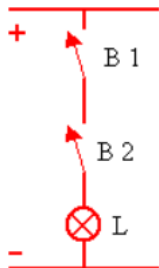
Circuito elétrico



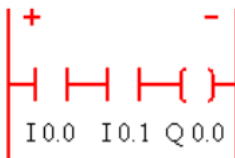
Programa



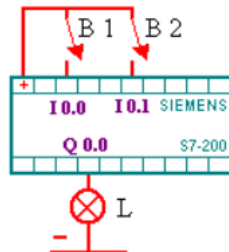
Circuito elétrico



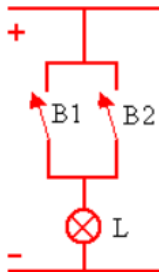
Programa



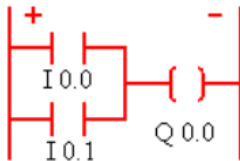
Circuito CLP



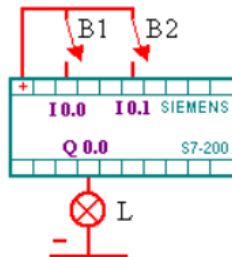
Circuito elétrico



Programa



Circuito CLP

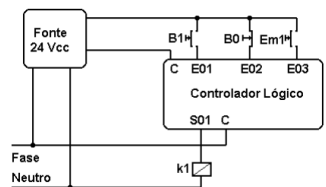


- 1 Objetivos da Aula
- 2 Introdução à Linguagem Ladder
- 3 Simbologia Básica
- 4 Exercícios**



Exercício 01 - Partida direta de um motor

Representar uma chave de partida direta com a utilização de lógicas Ladder. Sabendo-se que o circuito elétrico a ser utilizado nesta aplicação é o da figura abaixo e a legenda da figura é:



- B1 – botoeira liga (NA),
- B0 – botoeira desliga (NF),
- Em1 – Chave de emergência (NA),
- k1 – Contator que liga o circuito de força para comando do motor.





Resolução do Exercício 01:

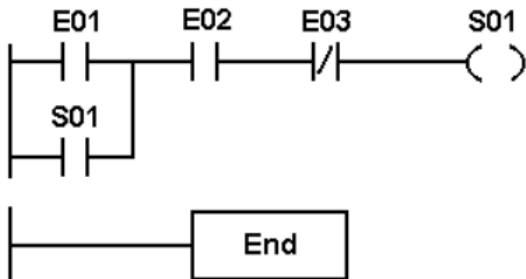
→ O motor liga quando a saída S01 energiza, isto ocorre quando E01 for UM, ou seja, pulsando-se a botoeira B1 e mantendo a botoeira B0 em repouso.

→ B0 em repouso mantém a entrada E02 habilitada, pois seu contato é NF.

→ O botão de emergência também deve ficar em repouso para habilitar a entrada E03. Na lógica Ladder o contato NA de S01 faz a retenção do comando, pois E01 é apenas um pulso. Para desligar deve-se acionar E02 ou E03, cortando a corrente do circuito.



Resolução do Exercício 01:



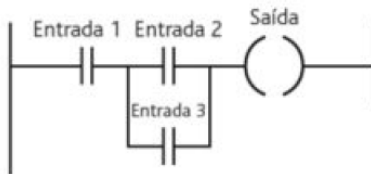
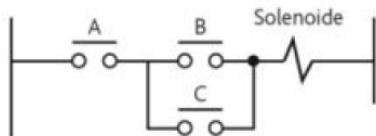
Exercício 02

Considere uma situação em que a chave normalmente aberta A tem que ser ativada e umas das outras duas chaves normalmente abertas B e C tem que ser ativadas para que uma bobina seja energizada.



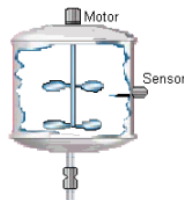
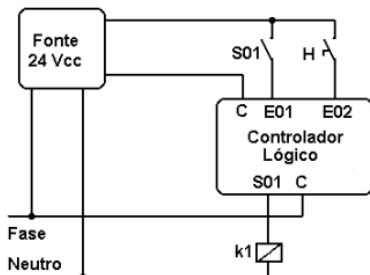


Resolução do Exercício 02:



Exercício 03: Controle de agitador

Desenvolver um algoritmo em Ladder para controle de um agitador, sabendo-se que o agitador será ligado sempre que a manopla de comando (H) estiver na posição de liberação e o nível do tanque (S01) acima do sensor de nível utilizado (contato fechado).

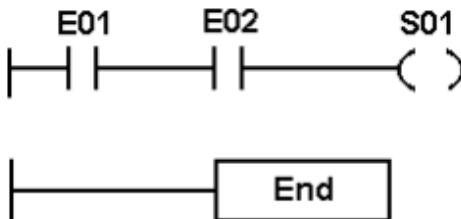




Resolução do Exercício 03:

→ O motor ligará através do comando da manopla e do sensor, ou seja, a manopla e sensor serão representados por contatos NA e o motor por um rele bobina.

→ Todos dispostos em serie.



[1] ROGGIA, Leandro; FUENTES, Rodrigo Cardozo. Automação industrial. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, Rede e-Tec Brasil, 2016. 102 p. ISBN 978-85-9450-001-4.

[2] FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY Jr., C.; UMANS, S. D. Máquinas Elétricas. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.



Muito Obrigado!!

E-mail: eng.alanmarquesrocha@gmail.com

